SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM 2

Temat: Protokoły warstwy aplikacji (HTTP, SMTP, POP3, FTP)
Przedmiot: Podstawy Technologii Internetowych / Aplikacje Internetowe

Kierunek / Semestr / Grupa:	Informatyka / Semestr 5 / 3ID11B (Podgrupa 06)
Student 1 (Autor):	Artem Hizhovskyi (nr albumu: s097882)
Student 2 (Autor):	Ihor Namachynskyi (nr albumu: s097889)
Prowadzący zajęcia:	Dr inż. Jarosław Wikarek
Data wykonania ćwiczenia:	Październik 2026 r.

1. Protokół HTTP (Sesja PuTTY na porcie 80 i 8080)

W ramach przygotowania laboratoryjnego opracowano kompletny scenariusz żądań protokołu HTTP/1.1 do wykonania na serwerze uczelnianym 10.0.0.41:

1. Pobranie strony głównej GET /index.html HTTP/1.1 oraz materiałów GET /materialy.html HTTP/1.1.

2. Pobranie zasobu binarnego GET /a1.gif HTTP/1.1.

3. Zapytanie nagłówkowe HEAD /index.html HTTP/1.1 na porcie 8080 dla wirtualnego hosta Host: www.student.pl:8080 wraz ze szczegółową interpretacją pól Date, Server, Content-Type, Content-Length, Connection, ETag, Last-Modified.

4. Autoryzacja Basic Auth dla Host: www.wykladowca.pl. Zgodnie z audytem wygenerowano poprawny nagłówek dla poświadczeń wykladowca:wykladowca: Authorization: Basic d3lrbGFkb3djYTp3eWtsYWRvd2Nh (kod ASCII bez polskich znaków).

Wszystkie komendy i oczekiwane odpowiedzi serwera zestawiono w pliku szablonu sesji http.txt.

```
HEAD /index.html HTTP/1.1
Host: www.student.pl:8080

GET /materialy.html HTTP/1.1
Host: www.wykladowca.pl
Authorization: Basic d3lrbGFkb3djYTp3eWtsYWRvd2Nh
```

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 1. Protokół HTTP (PuTTY na porcie 80 i 8080)] ---

2. Protokoły pocztowe SMTP (Port 25) i POP3 (Port 110)

Opracowano procedury testowe dla komunikacji z serwerem pocztowym:

1. Protokół SMTP: sekwencja poleceń HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT dla 4 scenariuszy: wysyłka do sąsiada z grupy, wysyłka do nieistniejącego odbiorcy (550 User

unknown), wysyłka od nieistniejącego nadawcy oraz wysyłka z pełnymi nagłówkami RFC 5322 (From, To, Subject, Date) zakończona sekwencją <CRLF>.<CRLF>.

2. Protokół POP3: sekwencja poleceń autoryzacji USER i PASS, sprawdzenie liczby i objętości listów (STAT, LIST), odczyt nagłówka pierwszego listu (TOP 1 0), pełne pobranie wiadomości (RETR 1), obsługa błędu niepoprawnej komendy (-ERR) oraz usunięcie listu (DELE 1).

Przebieg scenariuszy zestawiono w pliku poczta.txt.

```
HELO student.pl
MAIL FROM: <s097882@student.tu.kielce.pl>
RCPT TO: <s097889@student.tu.kielce.pl>
DATA
From: s097882@student.tu.kielce.pl
To: s097889@student.tu.kielce.pl
Subject: Test SMTP Lab 2
Date: Sat, 17 Oct 2026 12:00:00 +0200

Tresc wiadomosci testowej.
.
QUIT
```

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 2. Protokoły pocztowe SMTP (Port 25) i POP3 (Port 110)] ---

3. Protokół FTP przez PuTTY (Port 21 i tryb PASV)

Nawiązanie połączenia kontrolnego na porcie 21 serwera FTP, logowanie kontem laboratoryjnym (USER/PASS).

Przełączenie serwera w tryb pasywny za pomocą komendy PASV. Zwracana krotka liczb (10,0,0,41,p1,p2) pozwala na wyliczenie dynamicznego portu danych według wzoru Port = p1 * 256 + p2.

Przesłanie komend kanału kontrolnego: pobranie listy plików (LIST), pobranie pliku (RETR), utworzenie katalogu (MKD TMP) oraz wgranie pliku identyfikacyjnego zespołu (STOR g_3ID11B_97882_97889.txt). Zapis przygotowanego wzorca utrwalono w ftp1.txt.

```
USER student
PASS student
PASV
--> 227 Entering Passive Mode (10,0,0,41,195,80)
--> Port danych = 195*256 + 80 = 50000
STOR g_3ID11B_97882_97889.txt
```

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 3. Protokół FTP przez PuTTY (Port 21 i tryb PASV)] ---

4. Klient FTP wbudowany w system Windows (ftp.exe)

Przeprowadzono sesję w systemowym kliencie ftp.exe z wykorzystaniem poleceń open 10.0.0.41, cd, dir, mkdir spr, cd spr, ascii, binary, put http.txt, put poczta.txt, put ftp1.txt oraz bye.

Szablon przebiegu sesji konsoli systemowej zarejestrowano w pliku ftp2.txt jako wzorzec do weryfikacji podczas ćwiczenia.

```
C:\> ftp 10.0.0.41
Connected to 10.0.0.41.
220 Microsoft FTP Service
User (10.0.0.41:(none)): student
331 Password required for student.
Password:
230 User logged in.
ftp> mkdir spr
ftp> cd spr
ftp> put http.txt
ftp> bye
```

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 4. Klient FTP wbudowany w system Windows] ---

Wnioski i podsumowanie

Szczegółowa analiza protokołów aplikacyjnych pozwoliła na zrozumienie architektury żądań i odpowiedzi, kodów statusowych oraz rozdzielenia kanału sterującego od kanału danych w protokole FTP.

Pliki raportów http.txt, poczta.txt, ftp1.txt oraz ftp2.txt stanowią przygotowane szablony sesji laboratoryjnych gotowe do weryfikacji na maszynie uczelnianej.